Projet Industrialisation

PINCE DE FÊTE FORAINE



Sommaire

I. Hypothèses

I.1. Hypothèses imposées

I.2. Hypothèses additionnelles

II. Type d'entreprise

III. Nomenclature et Calcul du temps de fabrication unitaire par machine

III.1. Organisation des machines : achat et vente

III.2. Nombre d'employés et salaire

III.3. Mise en forme de l'atelier : avant vs après

IV. Organisation de la production et implantation

IV.1. Machines

IV.2. Salaires employés

IV.3. Mise en place de l'atelier

V. Achat des matières premières

VI. Coût énergétique et fonctionnement

VII. Notice d'assemblage

VIII. Services

VIII.1. RH

VIII.2. Restauration

VIII.3. Ménage

IX. Différentes normes relatives à l'entreprise

IX.1. Organisation du temps de travail

IX.2. Salaires et classifications

IX.3. Hygiène et Sécurité

IX.4. Charges et fiscalité

X. Assurance, Q18 et Q4

XI. Impôts et taxes

XII. Conclusion : calcul du prix de vente.

I. Hypothèses

I.1. Hypothèses imposées

Nous sommes la première équipe du groupe 231. Pour rappel, nos hypothèses de départs sont les suivantes :

- Utiliser les mêmes types de machines que celles utilisées à l'INSA
- Utiliser le nombre de machine de notre choix (achat et vente autorisés)
- La surface de notre atelier est la même que celle du FIMI
- Nous ne sommes pas autorisées à faire produire des pièces par des sous-traitants
- Nous avons le droit d'employer des intérimaires

Enfin, les deux dernières hypothèses conditionnent encore plus particulièrement la production globale de notre Pince :

- Obligation de travailler en 1*8
- Machine vendue en pièces détachés

La dernière hypothèse nous permet de ne pas prévoir d'employés dédiés au montage mais nous oblige à prévoir la création d'une notice d'assemblage.

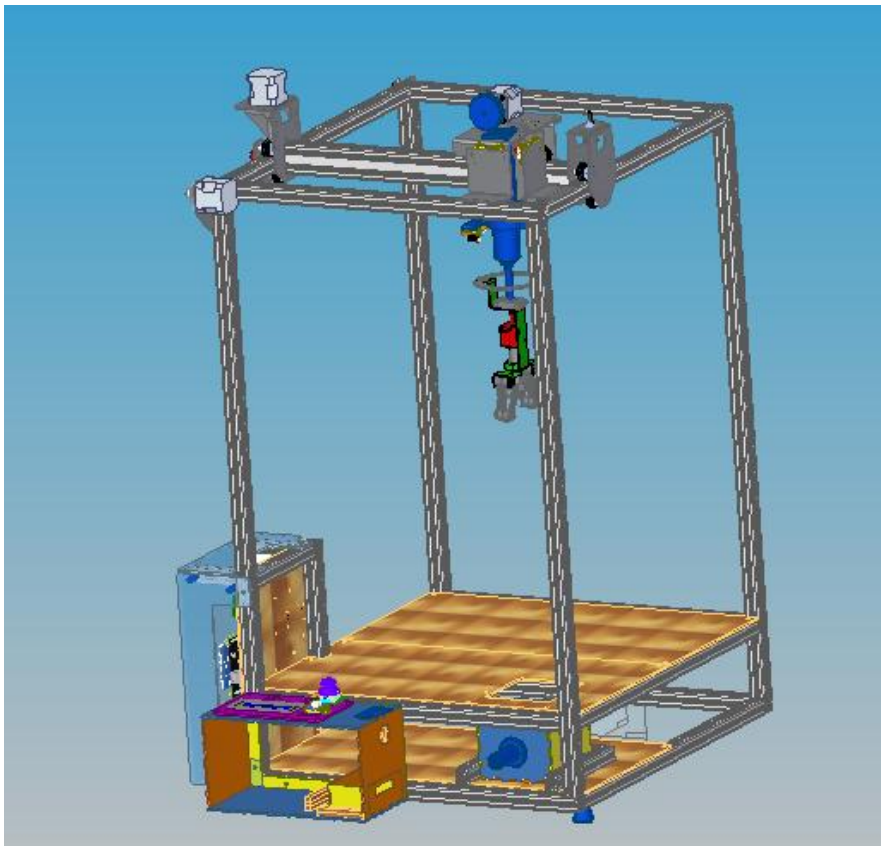
I.2. Hypothèses additionnelles

- On a, avec l'accord du professeur, supposé que les stocks de matières premières puis de pinces après leur fabrication ne comptait pas dans notre étude. Que ce soit en termes de coût mais surtout en termes d'espace.
- Lors du montage de la machine à pince, on nous a fourni la platine électronique déjà montée. On sous-traite donc la création de la partie électronique. On a estimé avec Monsieur Toumine que sa platine et le module de jeu cumulé coûtent environ 150 euros. Comme on fait appel à une entreprise subalterne, on suppose un prix par platine de 170 euros.
- On suppose de plus que les machines fonctionnent 8h chaque jour pour simplifier le calcul énergétique. De plus pour certaines machines il était impossible de trouver leur consommation on a donc pris la même que les nouvelles que l'on achète.
- On ne considère pas les frais de ports des matériaux acheter par manque de temps, leurs coûts auraient cependant été plus petit que celui de l'article. La non-considération ne remet que très peu en cause le résultat final
- En termes de temps de travail, on suppose d'après le tableau suivant que l'année comporte 229 jours travaillé. Comme on doit réaliser 2500 produits à l'année, cela revient à environ 11 machines fabriquées par jour.

Pour l'année 2027					
Mois	**Nb jours total**	**Nb jours fériés**	**Nb jours ouvrés**		
Janvier	31	1	20		
Février	28	0	20		
Mars	31	1	22		
Avril	30	0	22		
Mai	31	2	19		
Juin	30	0	22		
Juillet	31	1	21		
Août	31	0	22		
Septembre	30	0	22		
Octobre	31	0	21		
Novembre	30	2	20		
Décembre	31	0	23		
Total	365	7	254	**- 5 semaines de congés payés**	
			229		

Tableau 1 : Détermination du nombre de jours de travail pour l'année 2026

Enfin, avant de passer à l'analyse, le système ici créé est une pince de fête foraine, cette dernière est composée de 3 axes : x, y et z. Chaque axe est articulé par un moteur et des capteurs permettent de suivre le déplacement de chaque axe. Voici le 3d Solid Edge de notre pince



II. Type d'entreprise

Lancer notre usine de machines à pinces demande de gros investissements matériels, que ce soit pour les machines-outils ou les composants électroniques. Forcément, tout cela représente un vrai risque financier qu'il faut limiter au maximum. C'est là que la SAS devient très intéressante : elle bloque ce risque vis-à-vis de ce que nous avons investi dans l'entreprise. Si les choses tournent mal, nos biens personnels sont à l'abri, ce qui est impossible avec une entreprise individuelle où tout notre patrimoine pourrait être exposé.

Ensuite, la SAS nous donne une très grande liberté pour organiser le fonctionnement de notre boîte. Nous pouvons écrire les règles du jeu presque sur mesure dans nos statuts. C'est très pratique pour nous associer et bien répartir nos rôles, avec par exemple la partie technique d'un côté et la partie commerciale de l'autre. La SARL, à l'inverse, est beaucoup plus stricte et figée sur ces points-là, tandis que la SA serait vraiment trop lourde à gérer pour une structure de notre taille.

Enfin, la SAS est le format idéal pour faire grandir notre affaire. Si demain nos machines se vendent bien et que nous voulons faire entrer des investisseurs pour financer de nouveaux locaux ou racheter une licence de distribution, ce sera beaucoup plus fluide. Dans une SAS, vendre ou céder des actions se fait assez simplement. Dans une SARL, c'est souvent un casse-tête à cause des règles d'agrément qui peuvent bloquer l'arrivée de nouvelles personnes au capital. Enfin, la SAS rassure les investisseurs tout en nous laissant la souplesse nécessaire pour développer notre usine.

III. Nomenclature

La nomenclature se trouve en premières pages du fichier “feuille final” qui est joint à ce document.

La nomenclature est la clef de voûte d'une telle analyse. Elle nous permet de trier les objets en différentes classes de par la relation qu'ils ont les uns avec les autres. Afin de structurer efficacement notre organisation, nous avons réparti notre produit en cinq modules distincts. Chaque module dispose de sa propre codification :

- Axe X : préfixe 1
- Bati : préfixe 2 à 4
- Pince : préfixe 5
- Galets : préfixe 6
- Support Pince : préfixes 7
- Canne à pêche (canne télescopique) : préfixe 8
- Capteur : préfixe 9

Chaque préfixe est suivi du numéro de la pièce. Cette nomenclature facilite le suivi global de la création des pièces. Cette nomenclature nous sert exclusivement au calcul du temps de production. C'est pour cela qu'il figure la machine utilisée ainsi que le temps de fabrication.

Avec les additions successives du temps utilisé sur chaque machine. On obtient le tableau suivant :

	min	*heure*	*heure approx*
imp3D	347	5,783333333	6
laser Ac	46	0,766666667	1
tronconnage	58	0,966666667	1
laser mm	86	1,433333333	2
pliage	73	1,216666667	1,5
taraudage	78	1,3	1,5
percage	81	1,35	2
tcn2	120	2	2
mikron	10	0,166666667	0,5
imp3D(bamb)	211	3,516666667	4

Tableau 2 : Temps d'utilisation de chaque machine

- Imp 3D : imprimante 3d UP 300 de Tiertime
- Laser Ac : Découpeuse laser des tôles d'acier S235
- Tronçonnages : Scie circulaire spécialisé dans la découpe de métaux
- Laser mm : Découpeuse laser moins puissante pour découper du MDF ou du PMMA
- Pliage : plieuses industrielles pour les tôleries
- Taraudage : taraudeuse automatique
- Perçage : perceuse à colonne manuelle
- TCN2 : Tour à commande numérique
- Mikron : Fraiseuse de notre atelier
- imp3D(bamb) : imprimante 3D de Bambu Lab plus précises que les UP300

Il est important de noter que la méthode de mesure du temps utilisé est le chronométrage. C'est pour cela qu'on a décidé d'arrondir au supérieur avec "heure approx" car la méthode de chronométrage comporte une faille majeure : lorsque l'opérateur est chronométré il se dépêche et est donc plus productif que la moyenne.

IV. Organisation de la production et implantation

IV.1. Machines

Ainsi, avant de déterminer le nombre de machines, le nombre d'employés, etc. Il nous faut déterminer le temps total par machine pour respecter les délais et donc in fine le nombre de machines.

D'après l'hypothèse du nombre de jours travaillés, on suppose qu'il faut qu'on réalise 11 machines par jour. En réalité, il faudrait en produire 10,9 par jour. Ensuite, on calcule le nombre de machines avec la formule suivante :

Nbr machine= temps approx*11/ temps de travail journalier

Avec un "temps de travail journalier" égal à 8h.

Tableau 3 : Détermination du nombre de machines nécessaires

Une fois le nombre de machines fixé on peut déterminer les machines à vendre et celles à racheter.

Vous pouvez voir les différents liens et prix sur la page "ventes et achats initiaux" de notre feuille finale.

	heure approx	nb machines pour 11 pince par jour	combien il fa	commentaire
imp3D	6	8,25	8	les bambous prennent le surplus
laser Ac	1	1,375	2	
tronconnage	1	1,375	2	
laser mm	2	2,75	3	
pliage	1,5	2,0625	2	on reduit la marge de temps pour en acheter une de moins
taraudage	1,5	2,0625	2	on reduit la marge de temps pour en acheter une de moins
percage	2	2,75	3	
tcn2	2	2,75	3	on reduit la marge de temps pour en acheter une de moins
mikron	0,5			
imp3D(bamb)	4			

Tableau 5 : Machines à vendre, leur nombre et leur prix

Achats machines		
type	nombre	prix unitaire
Imprimante 3D bamboolab	6	389
Chariot	6	186,69
Imprimante 3D Up300	2	1550
Découpe laser acier	1	24999
Tronçonneuse a profiler	1	9141
Découpe laser MDF	1	3540
Plieuse	1	45000
Taraudeuse	1	1030
Tour à commande numérique	1	4500
Ordinateur+ecran+claviersour	3	800
Machine prédécoupage tole	1	20000

Ventes machines		
type	nombre	prix
Haas VF 1 (faiseuse)	1	20000
DMG (fraiseus)	4	20000
Presse bucher guyer	1	4000
Tour non numérique	3	8000

Tableau 4 : Machines à acheter et leur prix

Les dépenses sont entièrement remboursées par la vente de nos machines et nous laissent même 10 000€. En réalité, ils seront utilisés pour acheter les équipements de sécurité et pour la création de la notice qui sera expliquée plus loin.

IV.2. Salaires employés

Après les calculs de temps réalisés dans la partie III, on a déduit un nombre d'employés arbitraire basé sur le nombre de machines.

Poste	Nombre
Plieurs	2
Découpe laser	2
Tournage	3
Fraisage	1
Découpe profilé/ taraudage	4
Patron	1
Chef approvisionnement	1
Qualité	1
Chef d'atelier	1
Perceurs	3
Imprimeur 3d	3
Découpeur laser mdf/ plexi	2
Maintenance	1
	25

Tableau 6 : Différents postes et nombres d'employés associés

Dans la plupart des cas, on associe un opérateur à une machine. La seule exception est faite pour les imprimantes 3D : on a choisi 3 opérateurs pour les 14 imprimantes car ces derniers passent la majorité de leur temps à attendre.

Une fois le nombre d'employés déterminés on a dû déterminer les salaires pour chaque poste (voir l'Excel "coûts salariaux").

Pour évaluer les niveaux de rémunération, nous avons utilisé la méthode de classification de la Convention collective nationale de la métallurgie. Nous nous sommes appuyés sur six critères différents : la complexité, les connaissances, l'autonomie, la contribution, l'encadrement/coopération et la communication.

Les postes d'opérateurs d'exécution (plieurs, perceurs, imprimeur 3D, découpe laser MDF/plexi) sont classés dans les groupes A et B de la convention. Leur salaire de base est fixé à 2050 € bruts. L'opérateur en découpe laser perçoit 2100 €, soit 50 € de plus. Cela se justifie par la complexité plus élevée de son poste qui requiert une maîtrise des outils numériques et un paramétrage de précision. Les autres postes d'assemblage ou de découpe basique nécessitent des connaissances plus pratiques.

Les postes à technicité supérieure (fraisage, tournage, taraudage/découpe profilée) ont un salaire brut de 2 150 €. Ils se distinguent par une technicité et une polyvalence plus importante. Ils contribuent à la performance de l'atelier plus directement ce qui justifie leurs revenus plus élevés.

Les postes d'encadrement (chef approvisionnement, qualité, chef d'atelier) sont rémunérés de 2 600 € bruts. Ils se situent dans les groupes de classification supérieurs (C, D, F). Le salaire du technicien qualité (2 600 €) se justifie par l'autonomie dont il dispose dans ses décisions pour valider la conformité des produits constituant la machine à pince. Le chef d'atelier (2 800 €) et le chef approvisionnement (3 100 €) exercent aussi des responsabilités de coordination d'activités et de gestion de ressources humaines ou de flux.

Le poste de Patron (4 200 €) occupe le niveau le plus élevé en termes de responsabilité générale et d'autonomie stratégique et de gestion de la finance de l'entreprise.

Pour en revenir au salaire en eux-mêmes. Une fois les salaires bruts et les primes ajoutés au salaire, on doit ajouter les charges patronales directement dans le calcul de la dépense globale par employé. La charge patronale s'élève à hauteur de 45% pour les cadres et de 43% pour les non-cadres. Nous avons donc intégré ces montants dans les calculs des coûts employeurs pour chaque poste.

IV.3. Mise en place de l'atelier

Les locaux de notre usine sont identiques à ceux de l'atelier d'usinage de l'Insa Lyon, et les machines à notre disposition sont celles présentes dans les lieux. Toutefois, nous pouvons en vendre certaines et en acheter de nouvelles, tant qu'il s'agit de modèles déjà présents. Ainsi, nous avons établi un bilan des machines que nous vendons et achetons. Par ailleurs, il nous faut aussi revoir l'implantation des machines dans l'espace. Voici, premièrement, la version originale de l'atelier :

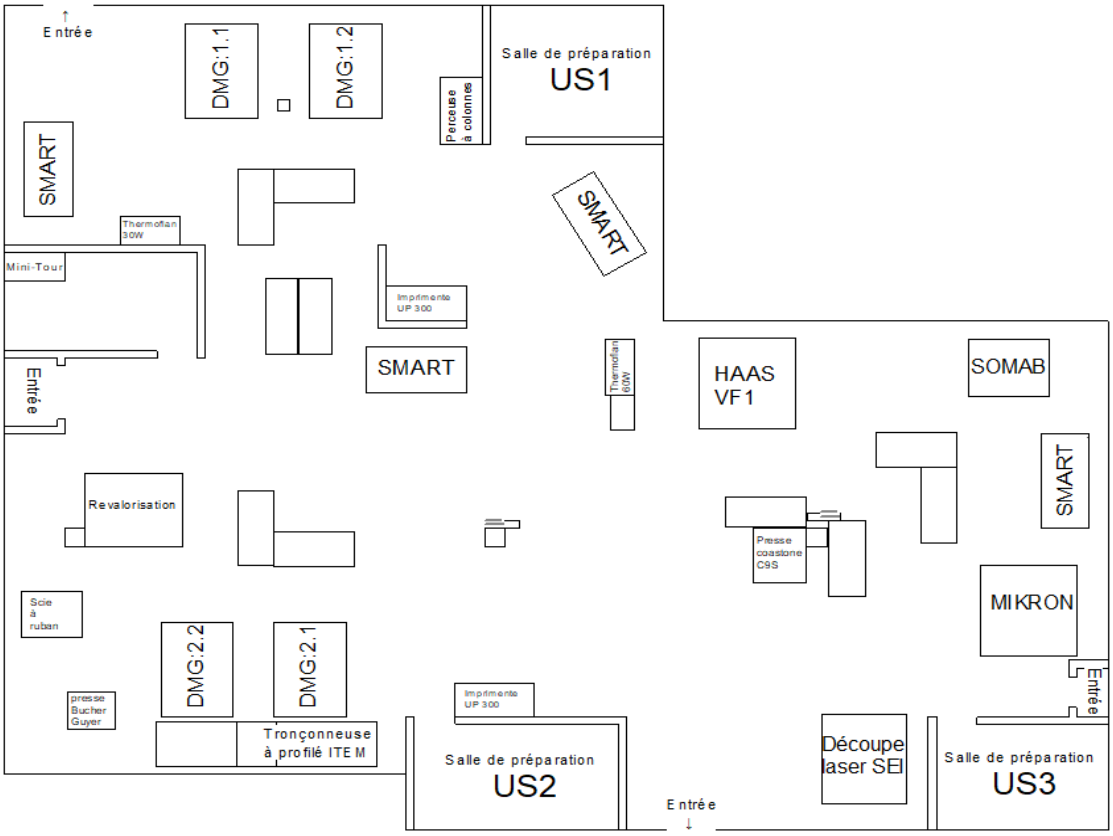


Figure 1 : Plan initial de l'atelier du FIMI

Pour améliorer notre atelier, nous avons décidé de fonctionner avec une implantation en job-shop. De cette façon, les machines sont regroupées par spécialité, ce qui présente de nombreux avantages. Nous évitons les longs déplacements d'un poste à l'autre, facilitons la maintenance et permettons la spécialisation des ouvriers, dont le salaire dépend du poste. De plus, nous avons fait le choix d'installer l'îlot de montage au centre de l'usine afin d'optimiser les allers-retours et d'avoir un accès à chaque poste assez rapidement. Finalement nous avons transformé les salles de préparation en salle de ménage, où est stocké le matériel du personnel d'entretien, la salle de repos-restauration et la salle de stockage. Maintenant, voilà notre nouvelle version de l'atelier :

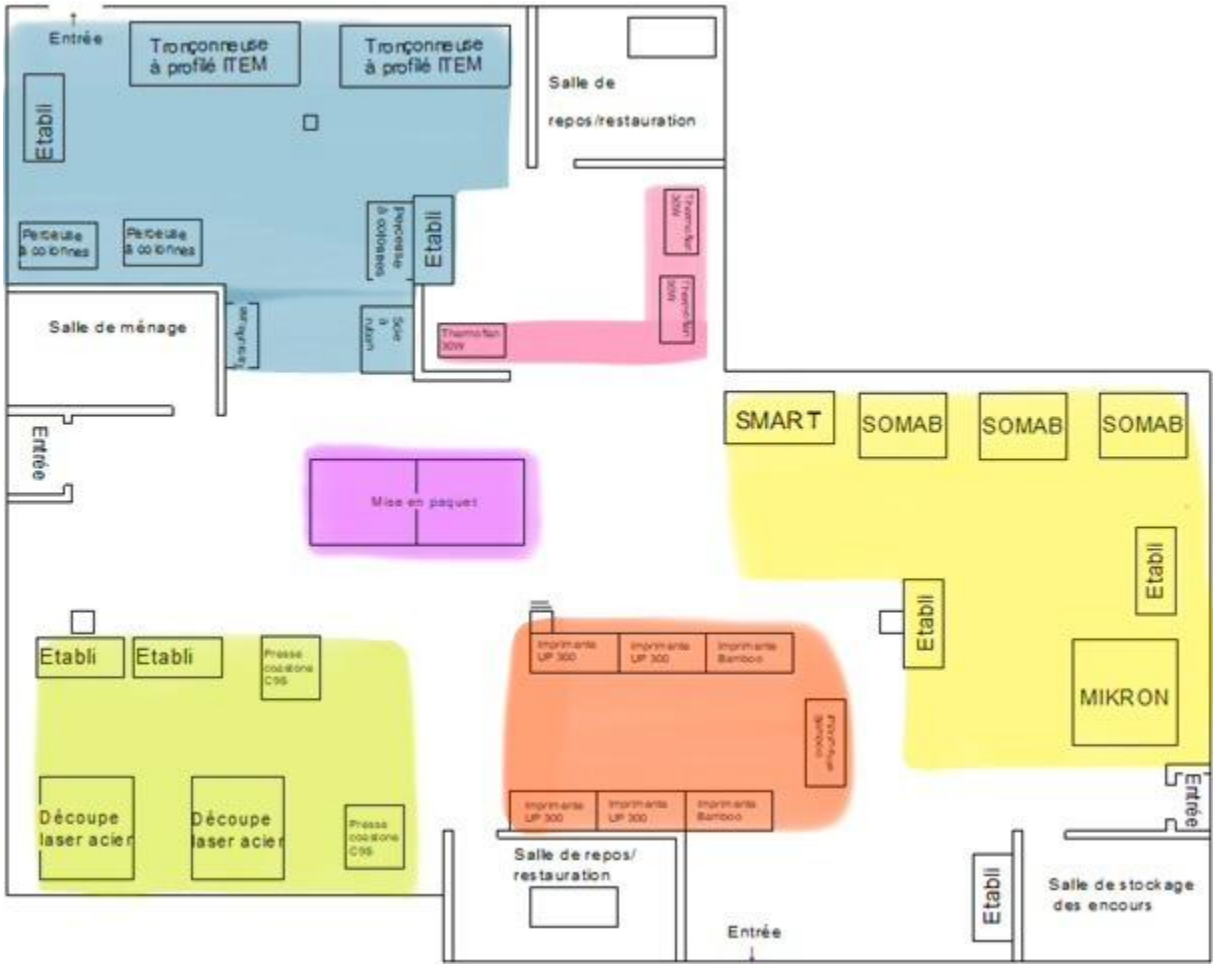


Figure 2 : Notre version de l'atelier pour notre usine

Tôleries

Tournage/fraisage

Profilés

Impression 3D

Montage

V. Achat des matières premières

Le calcul du coût des matières premières a été fait de façon unitaire. Tout d'abord on a cherché les différentes matières en grande quantité ou aux dime nous intéressaient le plus. L'exemple des tôles ou des plaques de MDF est intér nous achetons des plaques trop grandes que nous découpons en plus petit avec une cisaille pour avoir une taille utilisable par nos machines. Cela nous permet de faire de grandes économies. Ensuite il a fallu calculer la quantité de chaque matière dont la machine a besoin. Et enfin avec une règle de trois trouver le coût en matière première d'une machine. La

platine électronique ainsi que les moteurs et les capteurs ont été considérés comme matière première et donc ont leurs places dans le calcul. A la fin on trouve un coût de 357,83€ pour une machine et donc sur une année pour 2500 machines le coût en matières premières revient à 894 583,50€. Le détail des calculs est disponible sur la feuille de calcul dans la catégorie "Coût matières premières".

VI. Coûts énergétiques et fonctionnement

Le calcul du coût énergétique regroupe la consommation électrique et la consommation en eau. La consommation en eau a été estimée à 940 m^3 ce qui revient à un coût en eau de 3760€ par an. Pour le calcul de la consommation électrique on a calculé la consommation de chaque machine si celle-ci fonctionne pendant 8 heures sans s'arrêter pour plus de facilité dans les calculs. Nous avons ajouté la consommation des ordinateurs utiles pour les petites découpeuses laser et les tours à commande numérique. En plus nous avons ajouté la consommation pour éclairer l'atelier, nous avons compté environ 26 néons. Seuls les cafetières et les réfrigérateurs n'ont pas été pris en compte mais leur consommation reste minime devant les autres.

Coût énergétique			
machines	nb	puissance (W)	conso par jour (kWh)
mikron	1	11000	88
taraudeuse	2	600	9,6
perceuse	3	750	18
up300	8	90	5,76
plieuse	2	2000	32
decoupe laser acier	2	13000	208
decoupe laser mdf	3	740	17,76
tronconneuse	2	2500	40
scie a ruban	1	1500	12
smart	1	11000	88
somab	2	10000	160
bambulab	6	350	16,8
pc	3	300	7,2
predecoupage tole	1	1500	12
Neon	26	116	24,128
conso total par jour (kWh)	2002,288	prix élec au kWh	0,18996
conso total par an (kWh)	478546,832	Coût électricité par an	90904,75621

Tableau 7 : Coût énergétique de chaque machine

Ensuite, il y a les coûts pour le fonctionnement des machines. D'abord il y a l'amortissement, on se donne 10 ans pour avoir remboursé une machine et donc avoir la possibilité d'en racheter une. Puis il y a les coûts secondaires pour la maintenance (exemple des produits de nettoyage, l'huile, etc.) et pour le remplacement des outils usés. Pour cela nous avons prévu un budget de 10% du prix d'achat de chaque machine pour sa maintenance et le rachat des outils. On obtient ce tableau :

Coût fonctionnement				
type	nombre	prix unitaire	10% par an = amortissement	10% par an = maintenance
Imprimante 3D bamboolab	4	389	38,9	38,9
Chariot	6	186,9	18,69	18,69
Imprimante 3D Up300	8	1550	155	155
Découpe laser acier	2	24999	2499,9	2499,9
Tronçonneuse a profiler	2	9141	914,1	914,1
Découpe laser MDF	3	3540	354	354
Plieuse	2	45000	4500	4500
Taraudeuse	2	1030	103	103
Tour à commande numérique	2	4500	450	450
Ordinateur	3	800	80	80
Machine prédécoupage tole	1	20000	2000	2000
total amortissement + maintenance	43487,48			

Tableau 8 : Coût de fonctionnement de chaque machine

On a donc un coût de fonctionnement des machines qui s'élève à 43 487,48€ par an. Le détail des calculs est disponible dans l'onglet "Coût énergétique et fonctionnement" de la feuille de calcul.

VII. Notice d'assemblage

Pour accompagner la vente de nos machines à pinces qui sont expédiées entièrement démontées, nous devons fournir des instructions d'assemblage précises. Afin de garantir un résultat de forte qualité, nous avons fait le choix de confier cette tâche à un partenaire externe. Nous sous-traitons ainsi la conception de ce manuel à l'entreprise KMO. Nous l'engageons pour une mission de trois jours facturée 2 400 euros. Leur objectif est de développer une notice très visuelle, copiée sur le modèle des livrets de type « Lego », pour guider nos acheteurs étape par étape de manière totalement intuitive. Côté format, nous avons opté pour une solution 100 % dématérialisée : les instructions ne seront pas imprimées, mais consultables directement en ligne grâce à un simple QR code placé à l'intérieur du carton d'emballage. Ce choix du numérique n'est pas seulement pratique, c'est surtout un engagement écologique de notre part. En refusant d'imprimer un épais livret pour chaque machine vendue nous évitons la consommation d'énormes quantités de papier ainsi que d'eau et d'encre. En plus la suppression de ce manuel en papier permet d'alléger le poids de chaque colis expédié. À l'échelle de toute notre production cette réduction de poids diminue indirectement la consommation de carburant lors du transport et réduis donc l'empreinte carbone globale de notre activité.

VIII. Services

VIII.1. RH

Notre entreprise comporte 24 salariés et a donc, notamment, besoin d'un service RH pour gérer les fiches de paie. En moyenne, un employé RH est payé 3500 euros brut par mois, contrairement à un travailleur externe qui facture entre 15 et 20 euros la fiche de paie. En effet, pour une entreprise de 24 salariés, cela revient à débourser entre 360 et 480 euros brut par mois. Par conséquent, nous n'employons pas de service RH interne.

VIII.2. Restauration

La présence d'un système de restauration est tout aussi nécessaire. Selon la convention de la métallurgie, l'usine doit disposer d'une salle de repos/restauration, étant donné que l'entreprise est composée de plus de 10 employés. Aussi, nous avons deux salles de la sorte dans notre atelier, que nous aménageons à l'aide du matériel suivant, selon les critères de la Convention collective nationale de la métallurgie :

SALLE DE REPOS			
	prix unitaire	nb	prix total
machine à café	90	2	180
canapés	599	2	1198
casiers	200	2	400
frigo	129	2	258
micro-ondes	79	2	158
Total	2194		

Tableau 9 : Calcul du prix d'une salle de repos

Par ailleurs, nous conservons les tables et chaises présentes dans ces salles et les réutilisons aisément dans notre atelier ainsi que dans ces salles de repos.

Un restaurant à proprement parler n'est pas requis dans nos locaux mais notre entreprise se doit de prendre en charge une partie des frais de restauration de nos salariés. C'est pourquoi nous avons fait le choix de prendre le parti de tickets restaurants d'une valeur de 12,20€ financé à 60% par l'employeur. Ces 7,32€ représentent la somme maximale exonérée d'impôts pour nous, employeur. Finalement, les 4,88€ restants sont à la charge du salarié qui se voit prélever ce montant directement sur sa fiche de paie.

Concernant les vestiaires nous avons besoin de deux salles séparées Homme/Femme afin que les travailleurs rangent leurs affaires (armoires individuelles qui puissent se fermer à clés) et qu'ils se changent (EPI, obligation de porter un pantalon…)

IX. Ménage

Afin de garantir à tous les travailleurs un environnement de travail propre et conforme aux exigences d'hygiène, nous avons décidé de faire appel à une entreprise extérieure. Étant donné que la loi impose le nettoyage quotidien des sanitaires et que la propreté du local de restauration est très importante, nous avons choisi de faire intervenir une professionnelle de ménage cinq jours par semaine, du lundi au vendredi. Lors de chaque passage quotidien, elle assure systématiquement le nettoyage complet des sanitaires et de notre salle de repas. Pour ce qui est de notre atelier, nous avons opté pour une approche différente : quatre jours par semaine, elle effectue un passage axé sur l'aspiration des poussières et des déchets de fabrication (copeaux de bois, petits morceaux d'aluminium) et le maintien de la propreté des zones de circulation, tandis que le cinquième jour est consacré à un grand ménage complet de l'ensemble de la surface de production. Nous avons donc démarché téléphoniquement l'entreprise O2 qui nous proposait un contrat à 30€/heure sans compter les frais de déplacement que nous ne prenons pas en compte dans ce projet. Cette entreprise nous donnait aussi ses temps moyens de ménage :

- Aspiration des sols : environ 300 m² / heure.

- Lavage manuel des sols (serpillière) : environ 150 m² / heure.
- Entretien minutieux des sanitaires/douches : environ 15 m² / heure.
- Balayage ou lavage manuel : très variable selon l'encombrement des machines et la saleté (copeaux, huiles), mais environ 100 m² / heure.
- Utilisation d'une "autolaveuse" (machine industrielle motorisée) : environ 600 m² / heure (aspiration, lavage et séchage en un seul passage).

Nos locaux mesurent environ 500 m², notre salle de restauration 20 m² et nous avons 10 m² de WC

Poste de dépenses	Fréquence	Méthode & Rendement	Temps Hebdomadaire
Sanitaires (10m²) & Salle repas (20m²)	Quotidien (5j/sem)	Manuel (Sanitaires : 15m²/h ; Salle : 150m²/h)	4h00
Atelier (500m²) - Cas Autolaveuse	4j Aspiration + 1j Grand ménage	Machine (Autolaveuse : 600m²/h + manuel)	7,51h
Atelier (500m²) - Cas Manuel	4j Aspiration + 1j Grand ménage	Manuel (Aspiration : 300m²/h ; Manuel : 100m²/h)	11,68h
TOTAL (Avec Autolaveuse)	-	-	**11,51h**

Tableau 10 : Calcul du temps de ménage nécessaire pour l'atelier

Pour entretenir notre atelier de 500 m², nous avons décidé d'acheter une autolaveuse au lieu de tout nettoyer à la main. Ce choix est plus rentable pour nous : avec la machine, nous passons de 15,7 heures à 11,5 heures de ménage par semaine. Cela nous permet d'économiser 125 € chaque semaine sur la facture de nettoyage, ce qui signifie que la machine sera remboursée en moins d'un an. En plus de l'économie, c'est aussi un choix plus sûr pour nos équipes. L'autolaveuse lave et sèche le sol instantanément, ce qui évite les risques de glissades dans l'atelier et élimine mieux les poussières et les résidus d'huile. C'est donc un investissement qui rend notre usine plus propre, plus sûre et plus rentable. Et finalement nous en avons pour 1 495,15 € par mois avec l'entreprise de ménage, sans compter le matériel qui est à nos frais (autolaveuse, produit, éponges...).

X. Différentes normes relatives à l'entreprise

XI.

X.1. Organisation du temps de travail

Les informations suivantes ont été prises dans la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et le Code du Travail

Nous fonctionnons en 35h par semaine pour nos opérateurs (art. 95). En dessous, on bascule en temps partiel (art. 115) ; au-dessus, on doit payer les heures sup avec une majoration d'au moins 25% (art. 99.2).

On va privilégier les horaires de journée classiques (1x8) pour éviter les surcoûts : les équipes en 2x8/3x8 entraînent une prime supplémentaire équivalente à 30 minutes de salaire (art. 144), et le travail de nuit génère des majorations d'au moins 15% ainsi que des indemnités de repas (art. 145 et 147).

X.2. Salaires et classification

Chaque poste correspond à un groupe (de A à I) qui fixe un salaire minimum légal à ne pas dépasser (art. 62). Pour fidéliser nos salariés en production, une prime d'ancienneté devient obligatoire après 3 ans (les cadres n'y sont pas soumis) (art. 142).

X.3. Hygiène et sécurité

Puisqu'on impose des EPI en production, on doit prévoir des vestiaires séparés hommes/femmes avec casiers individuels.

Par rapport au repas on ne mange pas dans l'atelier. Il y a un réfectoire équipé (frigo, micro-ondes, tables) obligatoire, avec de l'eau potable accessible dans la salle de pause et directement dans l'atelier (art. R4225-2 du Code du Travail).

Pour la température et l'air : une clim classique suffira pour les bureaux. Pour le hall d'assemblage, on part sur de la ventilation industrielle couplée à des aérothermes pour l'hiver car plus économique et plus cohérent à cette échelle (art. 4 de la convention, QVCT).

En matière de dialogue social, un local dédié aux représentants du personnel qui soit meublé et équipé informatiquement est obligatoire dès l'ouverture (art. 50.1). Une commission santé-sécurité devient obligatoire si on dépasse 50 salariés (art. 41.2).

X.4. Charges et fiscalité

Au-delà des cotisations URSSAF classiques, la convention métallurgie impose :

- Une contribution au fonds du paritarisme, prélevée sur la masse salariale (art. 36.2)
- Une assurance prévoyance entièrement à notre charge : 1,12% du brut pour les cadres, 0,6% pour les opérateurs (art. 166.2)
- La mutuelle : nous prenons en charge au moins 50% pour chaque salarié (art. 10.1)
- 2% de nos primes d'assurance sont reversés à un fonds de solidarité santé, le DES (art. 22)

XII. Assurance, Q18 et Q4

Après plusieurs appels passés avec différentes sociétés, on a réussi à obtenir un devis concernant la RC pro et un devis concernant la certification q18/ q19 dont vous trouverez les fichiers PDF en annexe.

Dispositif	Prestataire / Assureur	Périodicité	Coût HT
RC Entreprise (AXA)	AXA France IARD	Annuelle (ajustable)	4 277,72 € / an
Vérif. électrique EPERT	ACRITEC	Annuelle	870,00 €
Certificat Q18	ACRITEC	Annuelle	57,50 €
Thermographie Q19	ACRITEC	Annuelle	500,00 €
Vérification extincteurs Q4	Prestataire agréé	Annuelle	160,00 €
Déplacement ACRITEC	ACRITEC	Par intervention	30,00 €
Total			6054.5 €

Tableau 11 : Récapitulatif des prestations d'assurance

La certification q18 porte sur l'ensemble de l'atelier d'usinage dont on a dû estimer au moment des devis à 500 m².

La vérification porte sur :

- Machines-outils (découpeur, laser, imprimante 3D, etc.)
- Sources d'alimentation, tableaux électriques et armoires divisionnaires
- Lignes de transport, canalisations et récepteurs électriques
- Installations de sécurité et équipements terminaux

La certification q19 (Thermographie infrarouge des installations électriques) prend place dans les mêmes conditions que la q18.

Les objectifs de cette intervention sont :

- Détecter les défauts d'échauffement par effet Joule sur les composants électriques
- Identifier les risques d'incendie potentiels avant leur survenue
- Prévenir les courts-circuits, arrêts de production et déclenchements intempestifs
- Obtenir une conclusion globale sur le niveau de risque incendie du site

Pour la certification Q4 on fait appel à la Société sas protection qui propose 100 euros pour le papier de la certification Q4 + 15 euros par extincteur. On prévoit 4 extincteurs minimum dû à la convention de la métallurgie : 1 extincteur tous les 200 m2 donc on en prend 4 pour être certain.

XIII. Impôts et taxes

Plusieurs impôts devant être payés par une entreprise, nous avons choisi de prendre en compte seulement les principaux (après discussions avec le professeur) :

- Les charges patronales ont été calculées avec les coûts salariaux
- L'Impôt sur les Sociétés (IS) : Notre entreprise fait des bénéfices supérieurs à 42500 €. Nous sommes donc soumis à un impôt de 25% du bénéfice.
- La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : C'est l'équivalent de la taxe foncière, mais pour les entreprises. La CFE coûte entre 2 000€ et 10 000€ par an, donc ici environ 6 000€ à l'année.
- La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) : Cette taxe s'applique à notre client et doit donc être appliquée après le calcul du coût total. Comme nous sommes une entreprise, nous ne sommes pas soumis à la TVA sur l'achat de matière première.
- Les taxes assises sur les salaires : La Contribution à la Formation Professionnelle (CFP) et la Taxe d'Apprentissage. Elles sont calculées en pourcentage de notre masse salariale globale. Mais nous ne les prendrons pas en compte.

XIV. Conclusion : choix du prix de vente

Finalement, nous sommes arrivés à un total de 888,0€ comme prix de vente (voir excel sur la feuille "Total" pour le calcul de ce prix) pour arriver à l'équilibre à la fin de l'année (pas de bénéfices). Cependant nous décidons de faire du bénéfice dans l'entreprise pour plusieurs raisons :

- Avoir de la marge en cas d'imprévu (client qui paye en retard, hausse soudaine du coût des matières premières, avoir des fonds en réserve en cas de période d'inactivité ou s'il n'y a plus de demande)
- Pouvoir se financer à l'avenir si on veut croître et se développer (création d'un nouvel atelier, agrandissement de celui-là, achat de machines plus performantes…)
- Que les banques nous fassent confiance si on a besoin de leur emprunter de l'argent

Ainsi nous sommes partis sur un bénéfice de +5% par an. Nous montons donc le prix de vente final de la pince de 5% ce qui fait un prix final de 932,4€.